

Preparación PAES

Ejercicios 16: Cuerpos geométricos



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Un cubo tiene una arista de 5 cm. ¿Cuál es su volumen?

- a) 25 cm^3
- b) 100 cm^3
- c) 125 cm^3
- d) 150 cm^3

Ejercicios



1. Un cubo tiene una arista de 5 cm. ¿Cuál es su volumen?

- a) 25 cm^3
- b) 100 cm^3
- ☒ c) 125 cm^3
- d) 150 cm^3

$$V = 5^3 = 125$$

Ejercicios



2. Un cilindro recto tiene radio de la base 3 cm y altura 10 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

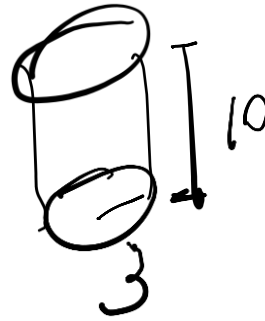
- a) $30\pi \text{ cm}^3$
- b) $60\pi \text{ cm}^3$
- c) $90\pi \text{ cm}^3$
- d) $120\pi \text{ cm}^3$

Ejercicios



2. Un cilindro recto tiene radio de la base 3 cm y altura 10 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

- a) $30\pi \text{ cm}^3$
- b) $60\pi \text{ cm}^3$
- ☒ c) $90\pi \text{ cm}^3$
- d) $120\pi \text{ cm}^3$



$$V = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 90\pi$$

Ejercicios



3. Una esfera tiene un radio de 6 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

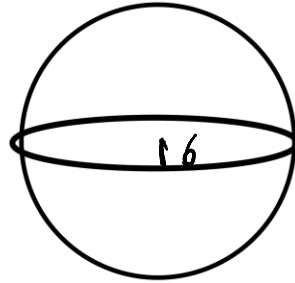
- a) $144\pi \text{ cm}^3$
- b) $216\pi \text{ cm}^3$
- c) $288\pi \text{ cm}^3$
- d) $432\pi \text{ cm}^3$

Ejercicios



3. Una esfera tiene un radio de 6 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

- a) $144\pi \text{ cm}^3$
- b) $216\pi \text{ cm}^3$
- ☒ c) $288\pi \text{ cm}^3$
- d) $432\pi \text{ cm}^3$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4 \pi \cancel{3} \cdot \overset{6}{\cancel{2}} \cdot \overset{36}{6 \cdot 6}}{\cancel{3}} = 288\pi$$

Ejercicios



4. Un prisma de base cuadrada tiene lado de la base 4 cm y altura 12 cm. ¿Cuál es su área total?

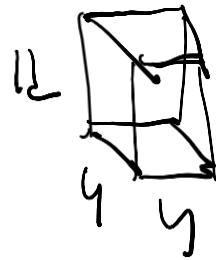
- a) 192 cm^2
- b) 208 cm^2
- c) 224 cm^2
- d) 240 cm^2

Ejercicios



4. Un prisma de base cuadrada tiene lado de la base 4 cm y altura 12 cm. ¿Cuál es su área total?

- a) 192 cm²
- b) 208 cm²
- ☒ c) 224 cm²
- d) 240 cm²



$$A = 2 \cdot (4 \cdot 4 + 12 \cdot 4 + 12 \cdot 4)$$

$$A = 2 \cdot (16 + 48 + 48)$$

$$A = 2 \cdot (112) = 224$$

Ejercicios



5. Un cono recto tiene radio de la base 5 cm y altura 12 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

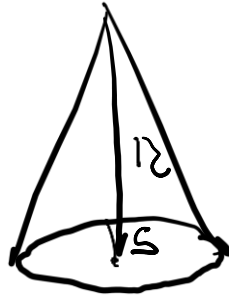
- a) $50\pi \text{ cm}^3$
- b) $75\pi \text{ cm}^3$
- c) $100\pi \text{ cm}^3$
- d) $125\pi \text{ cm}^3$

Ejercicios



5. Un cono recto tiene radio de la base 5 cm y altura 12 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

- a) $50\pi \text{ cm}^3$
- b) $75\pi \text{ cm}^3$
- ☒ c) $100\pi \text{ cm}^3$
- d) $125\pi \text{ cm}^3$



$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot \overset{25}{5^2} \cdot \overset{4}{12} = 100\pi$$

Ejercicios



6. Un cilindro tiene un volumen de 1.000 cm^3 y radio de la base 5 cm. ¿Cuál es su altura?

(Considere $\pi = 3,14$)

- a) 10,0 cm
- b) 12,7 cm
- c) 15,9 cm
- d) 20,0 cm

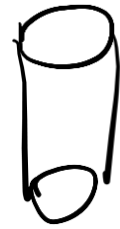
Ejercicios



6. Un cilindro tiene un volumen de 1.000 cm^3 y radio de la base 5 cm . ¿Cuál es su altura?

(Considere $\pi = 3,14$)

- a) $10,0 \text{ cm}$
- ☒ b) $12,7 \text{ cm}$
- c) $15,9 \text{ cm}$
- d) $20,0 \text{ cm}$



$$V = 1000 = \pi r^2 \cdot h$$

$$1000 = 3,14 \cdot 5^2 \cdot h$$

$$3,14 \cdot 10 = 31,4$$

$$3,14 \cdot 12 = 37,68 \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{Más} \\ \text{cerca} \end{matrix}$$

$$3,14 \cdot 15 = 47,1$$

$$\frac{1000}{25 \cdot 3,14} = h$$

$$\frac{40}{3,14} = h \approx 12,7 \dots$$

Ejercicios



7. Una pirámide de base cuadrada tiene lado de la base 6 cm y altura 9 cm. ¿Cuál es su volumen?

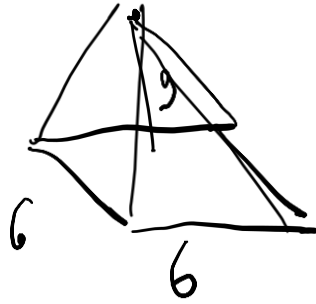
- a) 108 cm^3
- b) 162 cm^3
- c) 216 cm^3
- d) 324 cm^3

Ejercicios



7. Una pirámide de base cuadrada tiene lado de la base 6 cm y altura 9 cm. ¿Cuál es su volumen?

- a) 108 cm³
- b) 162 cm³
- c) 216 cm³
- d) 324 cm³



$$V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 9 = 36 \cdot 3 = 108$$

Ejercicios



8. Un cubo tiene un volumen de 512 cm^3 . ¿Cuál es la longitud de su arista?

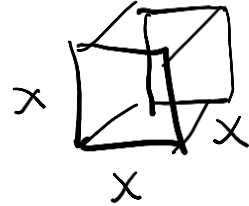
- a) 6 cm
- b) 7 cm
- c) 8 cm
- d) 9 cm

Ejercicios



8. Un cubo tiene un volumen de 512 cm^3 . ¿Cuál es la longitud de su arista?

- a) 6 cm $6^3 = 216$
- b) 7 cm $7^3 = 343$
- ☒ c) 8 cm $8^3 = 512$
- d) 9 cm



$$V = 512 = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{512}$$
$$x = 8$$

Ejercicios



9. Un paralelepípedo rectangular tiene dimensiones 8 cm, 6 cm y 5 cm. ¿Cuál es su área total?

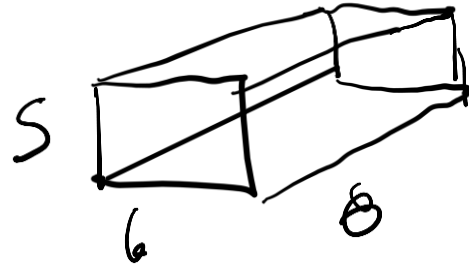
- a) 236 cm^2
- b) 248 cm^2
- c) 260 cm^2
- d) 272 cm^2

Ejercicios



9. Un paralelepípedo rectangular tiene dimensiones 8 cm, 6 cm y 5 cm. ¿Cuál es su área total?

- ☒ a) 236 cm²
- b) 248 cm²
- c) 260 cm²
- d) 272 cm²



$$A = 2 \cdot (5 \cdot 6 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 8)$$

$$A = 2 \cdot (30 + 40 + 48)$$

$$A = 2 \cdot 118$$

$$A = 236$$

Ejercicios



10. Un cilindro tiene altura igual al diámetro de la base. Si su volumen es $54\pi \text{ cm}^3$, ¿cuál es el radio de la base?

- a) 2 cm
- b) 3 cm
- c) 4 cm
- d) 5 cm

Ejercicios



10. Un cilindro tiene altura igual al diámetro de la base. Si su volumen es $54\pi \text{ cm}^3$, ¿cuál es el radio de la base?

- a) 2 cm
- ☒ b) 3 cm
- c) 4 cm
- d) 5 cm



$$V = \pi \cdot r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3 = 54\pi$$

$$r^3 = 27$$

$$r = \sqrt[3]{27}$$

$$r = 3$$

Ejercicios



11. Un cono y un cilindro tienen la misma base y la misma altura. Si el volumen del cilindro es 120π cm^3 , ¿cuál es el volumen del cono?

- a) 30π cm^3
- b) 40π cm^3
- c) 60π cm^3
- d) 80π cm^3

Ejercicios



11. Un cono y un cilindro tienen la misma base y la misma altura. Si el volumen del cilindro es 120π cm^3 , ¿cuál es el volumen del cono?

- a) 30π cm^3
- ☒ b) 40π cm^3
- c) 60π cm^3
- d) 80π cm^3

$$V_{\text{cono}} = \frac{1}{3} V_{\text{cilindro}} = \frac{120\pi}{3} = 40\pi$$

Ejercicios



12. Una esfera está inscrita en un cubo de arista 10 cm. ¿Cuál es el volumen de la esfera en términos de π ?

- a) $\frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$
- b) $\frac{1000\pi}{3} \text{ cm}^3$
- c) $250\pi \text{ cm}^3$
- d) $500\pi \text{ cm}^3$

Ejercicios



12. Una esfera está inscrita en un cubo de arista 10 cm. ¿Cuál es el volumen de la esfera en términos de π ?

- a) $\frac{500\pi}{3} \text{ cm}^3$
- b) $\frac{1000\pi}{3} \text{ cm}^3$
- c) $250\pi \text{ cm}^3$
- d) $500\pi \text{ cm}^3$



$$r = 5$$

$$V = \frac{4}{3} \pi 5^3 = \frac{4 \cdot 125 \pi}{3} = \frac{500\pi}{3}$$

Ejercicios



13. Un cilindro recto tiene un volumen de $250\pi \text{ cm}^3$ y su altura es el doble del radio de la base.

¿Cuál es el radio de la base?

a) 3 cm

b) 4 cm

c) 5 cm

d) 6 cm

Ejercicios



13. Un cilindro recto tiene un volumen de $250\pi \text{ cm}^3$ y su altura es el doble del radio de la base.

¿Cuál es el radio de la base?

- a) 3 cm
- b) 4 cm
- ☒ c) 5 cm
- d) 6 cm



$$V = 250\pi = \pi r^2 \cdot 2r$$

$$250\pi = 2\pi r^3$$

$$125 = r^3$$

$$5 = r$$

Ejercicios



14. Un cono recto tiene una altura de 12 cm y su generatriz mide 13 cm. ¿Cuál es el área total del cono en términos de π ?

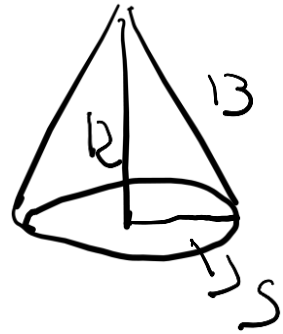
- a) $60\pi \text{ cm}^2$
- b) $75\pi \text{ cm}^2$
- c) $90\pi \text{ cm}^2$
- d) $105\pi \text{ cm}^2$

Ejercicios



14. Un cono recto tiene una altura de 12 cm y su generatriz mide 13 cm. ¿Cuál es el área total del cono en términos de π ?

- a) $60\pi \text{ cm}^2$
- b) $75\pi \text{ cm}^2$
- ☒ c) $90\pi \text{ cm}^2$
- d) $105\pi \text{ cm}^2$



$$A = \pi r^2 + \pi r g$$

$$A = 5^2 \pi + 5 \cdot 13 \cdot \pi$$

$$A = 25\pi + 65\pi = 90\pi$$

Ejercicios



15. Una pirámide regular de base cuadrada tiene un volumen de 384 cm^3 y su altura es 8 cm. ¿Cuál es la longitud del lado de la base?

- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- d) 12 cm

Ejercicios



15. Una pirámide regular de base cuadrada tiene un volumen de 384 cm^3 y su altura es 8 cm. ¿Cuál es la longitud del lado de la base?

- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- ☒ d) 12 cm

$$V = \frac{1}{3} x^2 \cdot h$$

$$384 = \frac{1}{3} x^2 \cdot 8$$

$$x^2 = \frac{384 \cdot 3}{8} = 48 \cdot 3 = 144$$

$$x = \sqrt{144} = 12$$

Ejercicios



16. Un paralelepípedo rectangular tiene dimensiones a , b y c que cumplen que $a + b + c = 24$ cm y $a \cdot b \cdot c = 432$ cm³. Si $a = b$, ¿cuál es el valor de a ?

- a) 4 cm
- b) 6 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm

Ejercicios



16. Un paralelepípedo rectangular tiene dimensiones a , b y c que cumplen que $a + b + c = 24$ cm y $a \cdot b \cdot c = 432$ cm³. Si $a = b$, ¿cuál es el valor de a ?

- a) 4 cm
- ☒ b) 6 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm

	$12a^2 - a^3$
$a=4$	$12 \cdot 16 - 64 = 128$ x
$a=6$	$12 \cdot 36 - 216 = 216$ ✓
$a=8$	$12 \cdot 64 - 512 = 256$ x
$a=10$	$12 \cdot 100 - 1000 = 200$ x

$$2a + c = 24 \Rightarrow c = 24 - 2a$$

$$a^2 \cdot c = 432$$

$$a^2 \cdot (24 - 2a) = 432$$

$$24a^2 - 2a^3 = 432 \quad /:2$$

$$12a^2 - a^3 = 216$$

Ejercicios



17. En un cubo de arista a , se inscribe una esfera tangente a todas sus caras. ¿Cuál es la razón entre el volumen del cubo y el volumen de la esfera?

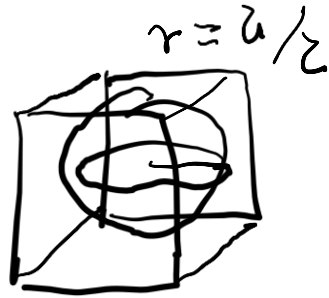
- a) $\frac{3}{\pi}$
- b) $\frac{4}{\pi}$
- c) $\frac{6}{\pi}$
- d) $\frac{8}{\pi}$

Ejercicios



17. En un cubo de arista a , se inscribe una esfera tangente a todas sus caras. ¿Cuál es la razón entre el volumen del cubo y el volumen de la esfera?

- a) $\frac{3}{\pi}$
- b) $\frac{4}{\pi}$
- ☒ c) $\frac{6}{\pi}$
- d) $\frac{8}{\pi}$



$$V_{\text{cubo}} = a^3$$

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{4}{3} \pi \frac{a^3}{8} = \frac{\pi a^3}{6}$$

$$\frac{V_{\text{cubo}}}{V_{\text{esfera}}} = \frac{\cancel{a^3}}{\frac{\pi \cancel{a^3}}{6}} = \frac{6}{\pi}$$

Ejercicios



18. Se tiene un cilindro circular recto de radio r y altura h . Si se duplica el radio y se reduce la altura a la mitad, ¿cómo varía el volumen?

- a) Se duplica
- b) Se triplica
- c) Se cuadruplica
- d) Se mantiene igual

Ejercicios



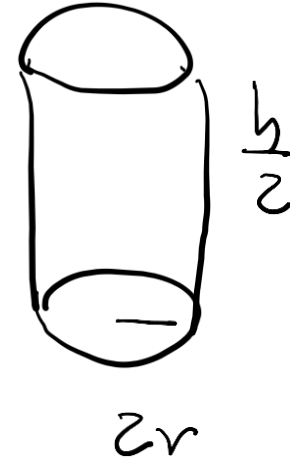
18. Se tiene un cilindro circular recto de radio r y altura h . Si se duplica el radio y se reduce la altura a la mitad, ¿cómo varía el volumen?

- ☒ a) Se duplica
- b) Se triplica
- c) Se cuadruplica
- d) Se mantiene igual

$$V = \pi r^2 h$$



$$V = \pi (2r)^2 \cdot \frac{h}{2} = 2\pi r^2 h$$



se duplica

Ejercicios



19. En un cono recto de radio R y altura H , se traza un plano paralelo a la base a una altura h desde el vértice, generando un cono pequeño semejante al original. Si el volumen del cono pequeño es $\frac{1}{8}$ del volumen del cono grande, ¿cuál es la relación entre h y H ?

- a) $h = \frac{H}{2}$
- b) $h = \frac{H}{3}$
- c) $h = \frac{H}{4}$
- d) $h = \frac{H}{8}$

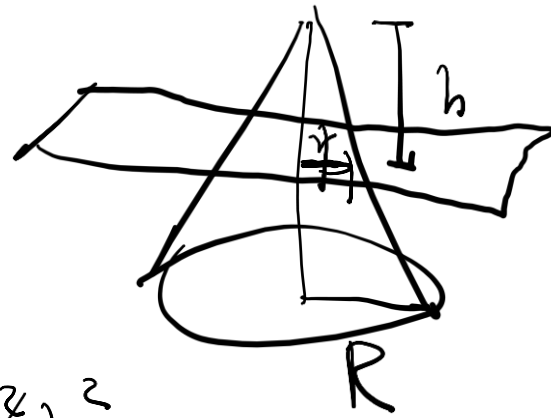
Ejercicios



19. En un cono recto de radio R y altura H , se traza un plano paralelo a la base a una altura h desde el vértice, generando un cono pequeño semejante al original. Si el volumen del cono pequeño es $\frac{1}{8}$ del volumen del cono grande, ¿cuál es la relación entre h y H ?

a) $h = \frac{H}{2}$
b) $h = \frac{H}{3}$
c) $h = \frac{H}{4}$
d) $h = \frac{H}{8}$

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H}$$
$$r = \frac{R \cdot h}{H}$$



$$V_1 = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{1}{3} \pi r^2 h}{\frac{1}{3} \pi R^2 H} = \frac{\cancel{\frac{1}{3}} \pi \cancel{\pi} r^2 h}{\cancel{\frac{1}{3}} \pi \cancel{\pi} R^2 H} = \frac{\cancel{R^2} h^2 \cdot h}{H^2 \cancel{R^2} H} = \frac{h^3}{H^3} = \left(\frac{h}{H} \right)^3 = \frac{1}{8} \quad \sqrt[3]{\quad} \Rightarrow \frac{h}{H} = \frac{1}{2}$$
$$h = \frac{H}{2}$$

Ejercicios



20. Un sólido está formado por un cilindro de radio r y altura $2r$, coronado por una semiesfera del mismo radio. Si el área total del sólido es $24\pi \text{ cm}^2$ y la base inferior del cilindro está apoyada en el suelo (no se recubre), ¿cuál es el valor de r ?

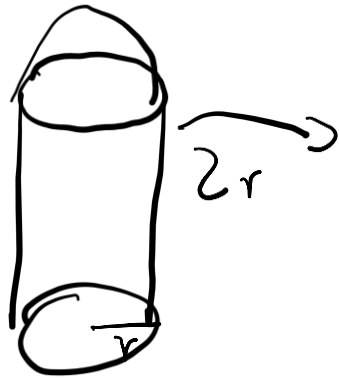
- a) 2 cm
- b) 3 cm
- c) 4 cm
- d) 5 cm

Ejercicios



20. Un sólido está formado por un cilindro de radio r y altura $2r$, coronado por una semiesfera del mismo radio. Si el área total del sólido es $24\pi \text{ cm}^2$ y la base inferior del cilindro está apoyada en el suelo (no se recubre), ¿cuál es el valor de r ?

- a) 2 cm
- b) 3 cm
- c) 4 cm
- d) 5 cm



$$\begin{array}{l} 2\pi r \\ \hline 4\pi r^2 + \frac{4\pi r^2}{2} \end{array}$$

$$4\pi r^2 + 2\pi r^2 = 24\pi$$

$$6\pi r^2 = 24\pi$$

$$r^2 = 4$$

$$r = 2$$